

Полные решения заданий

Задание 4. Линейные операторы, квадратичные формы и евклидовы пространства

Линейная алгебра

2024

1 Раздел 1. Линейные операторы и их матрицы

Задание 1.1

Условие: Оператор A поворачивает каждый вектор плоскости $\mathbb{R}^2$ на угол $\phi = \frac{\pi}{3}$ (60°) против часовой стрелки. Найдите матрицу оператора A в стандартном базисе.

Решение: Матрица поворота на угол ϕ против часовой стрелки в каноническом базисе имеет вид:

$$M_A = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$$

Подставим значение $\phi = \frac{\pi}{3}$:

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Следовательно, матрица оператора равна:

$$M_A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Ответ: $M_A = \begin{pmatrix} 0.5 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0.5 \end{pmatrix}$.

—

Задание 1.2

Условие: Линейный оператор A переводит базисные векторы e_1, e_2 в $A(e_1) = (2, 5)$, $A(e_2) = (-1, 3)$. Найдите образ вектора $x = (3, -2)^T$ под действием оператора A .

Решение: 1. Составим матрицу оператора A , расположив образы базисных векторов по столбцам:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Вычислим результат применения оператора к вектору x :

$$A(x) = A \cdot x = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + (-1) \cdot (-2) \\ 5 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 + 2 \\ 15 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Ответ: $A(x) = (8, 9)^T$.

2 Раздел 2. Квадратичные формы

Задание 2.1

Условие: Составьте матрицу квадратичной формы $Q(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 5x_2^2 - 2x_3^2 + 4x_1x_2 - 6x_1x_3 + 2x_2x_3$.

Решение: Элементы симметричной матрицы квадратичной формы $A = (a_{ij})$ формируются следующим образом:

- На главной диагонали a_{ii} стоят коэффициенты при x_i^2 .
- Внеглавные элементы $a_{ij} = a_{ji}$ равны половине коэффициента при произведении $x_i x_j$.

Вычисляем элементы:

$$a_{11} = 3, \quad a_{22} = 5, \quad a_{33} = -2,$$

$$a_{12} = a_{21} = \frac{4}{2} = 2,$$

$$a_{13} = a_{31} = \frac{-6}{2} = -3,$$

$$a_{23} = a_{32} = \frac{2}{2} = 1.$$

Ответ: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & 1 \\ -3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

—

Задание 2.2

Условие: Исследуйте на знакоопределенность квадратичную форму $Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 6x_1x_2 + 5x_2^2$ с помощью критерия Сильвестра.

Решение: 1. Составим матрицу квадратичной формы:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

2. Вычислим угловые миноры:

$$\Delta_1 = |2| = 2 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 3 \cdot 3 = 10 - 9 = 1 > 0$$

Так как все угловые главные миноры строго положительны ($\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0$), по критерию Сильвестра квадратичная форма является **положительно определенной**.

Ответ: Квадратичная форма положительно определена.

3 Раздел 3. Ортогонализация Грама-Шмидта

Задание 3.1

Условие: Примените процесс ортогонализации Грама-Шмидта к системе векторов $f_1 = (1, 1, 0)$ и $f_2 = (1, 0, 1)$.

Решение: 1. Первым ортогональным вектором берем $u_1 = f_1 = (1, 1, 0)$. 2. Вектор u_2 ищем в виде $u_2 = f_2 - \frac{(f_2, u_1)}{\|u_1\|^2} u_1$:

- Скалярное произведение: $(f_2, u_1) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$.
- Квадрат нормы: $\|u_1\|^2 = 1^2 + 1^2 + 0^2 = 2$.
- Коэффициент проекции: $\frac{(f_2, u_1)}{\|u_1\|^2} = \frac{1}{2}$.

Вычисляем u_2 :

$$u_2 = (1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) = \left(1 - \frac{1}{2}, 0 - \frac{1}{2}, 1 - 0\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right).$$

Проверка ортогональности:

$$(u_1, u_2) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 0 \cdot 1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 0 = 0.$$

Ответ: Ортогональные векторы: $u_1 = (1, 1, 0)$, $u_2 = (0.5, -0.5, 1)$.

4 Раздел 4. Бонусные задания и Теория

Бонус 1

Условие: Докажите, что собственные векторы симметричной матрицы, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

Доказательство: Пусть $A = A^T$ — вещественная симметричная матрица, и пусть v_1, v_2 — ее собственные векторы с различными собственными значениями $\lambda_1 \neq \lambda_2$:

$$Av_1 = \lambda_1 v_1, \quad Av_2 = \lambda_2 v_2.$$

Рассмотрим скалярное произведение (Av_1, v_2) :

$$(Av_1)^T v_2 = (v_1^T A^T) v_2 = v_1^T (Av_2) = v_1^T (\lambda_2 v_2) = \lambda_2 (v_1^T v_2) = \lambda_2 (v_1, v_2).$$

С другой стороны, подставляя $Av_1 = \lambda_1 v_1$:

$$(Av_1)^T v_2 = (\lambda_1 v_1)^T v_2 = \lambda_1 (v_1^T v_2) = \lambda_1 (v_1, v_2).$$

Приравниваем оба выражения:

$$\lambda_1 (v_1, v_2) = \lambda_2 (v_1, v_2) \implies (\lambda_1 - \lambda_2) (v_1, v_2) = 0.$$

Так как по условию $\lambda_1 \neq \lambda_2$, разность $(\lambda_1 - \lambda_2) \neq 0$. Следовательно:

$$(v_1, v_2) = 0,$$

что и означает ортогональность векторов v_1 и v_2 . □

Теория

а) Сформулируйте критерий Сильвестра для отрицательно определенной квадратичной формы.

Ответ. Квадратичная форма $Q(x)$ с матрицей A является отрицательно определенной тогда и только тогда, когда знаки ее главных угловых миноров чередуются, начиная с минуса:

$$(-1)^k \Delta_k > 0 \quad \text{для всех } k = 1, 2, \dots, n,$$

то есть: $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \Delta_4 > 0$ и так далее. □

б) Какой оператор называется самосопряженным (симметричным)?

Ответ. Оператор A , действующий в евклидовом пространстве, называется самосопряженным, если для любых векторов x, y выполняется равенство скалярных произведений:

$$(Ax, y) = (x, Ay).$$

В ортонормированном базисе матрица самосопряженного оператора является симметричной ($A = A^T$). □